Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. május 11. 14:00

I.

Időtartam: 20 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Név: ..... osztály:.....

Fontos tudnivalók

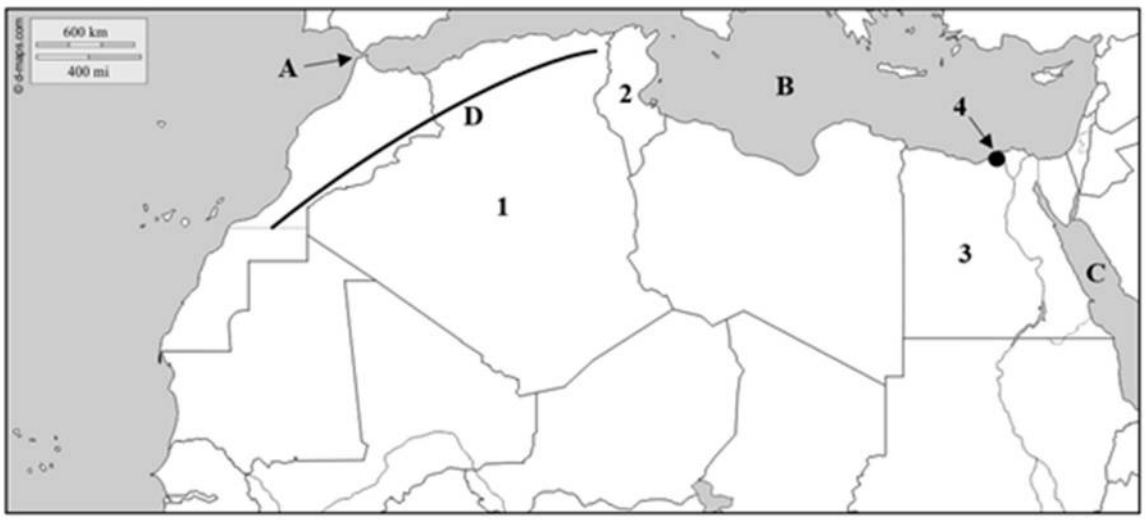
Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

Az **I. feladatlap** megoldásához **a középiskolai atlasz,** illetve egyéb segédeszköz **nem használható**. Az idő letelte után **a megoldott feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
A lehetséges helyes válasz számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal, illetve betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!



A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=4372&lang=en

a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat és várost!

1. .....(ország)
2. .....(ország)
3. .....(ország)
4. .....(város)

4 pont	

b) Nevezze meg a betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!

A: .....-szoros

B: .....-tenger

C: .....-tenger

D: .....(hegység)

4 pont	

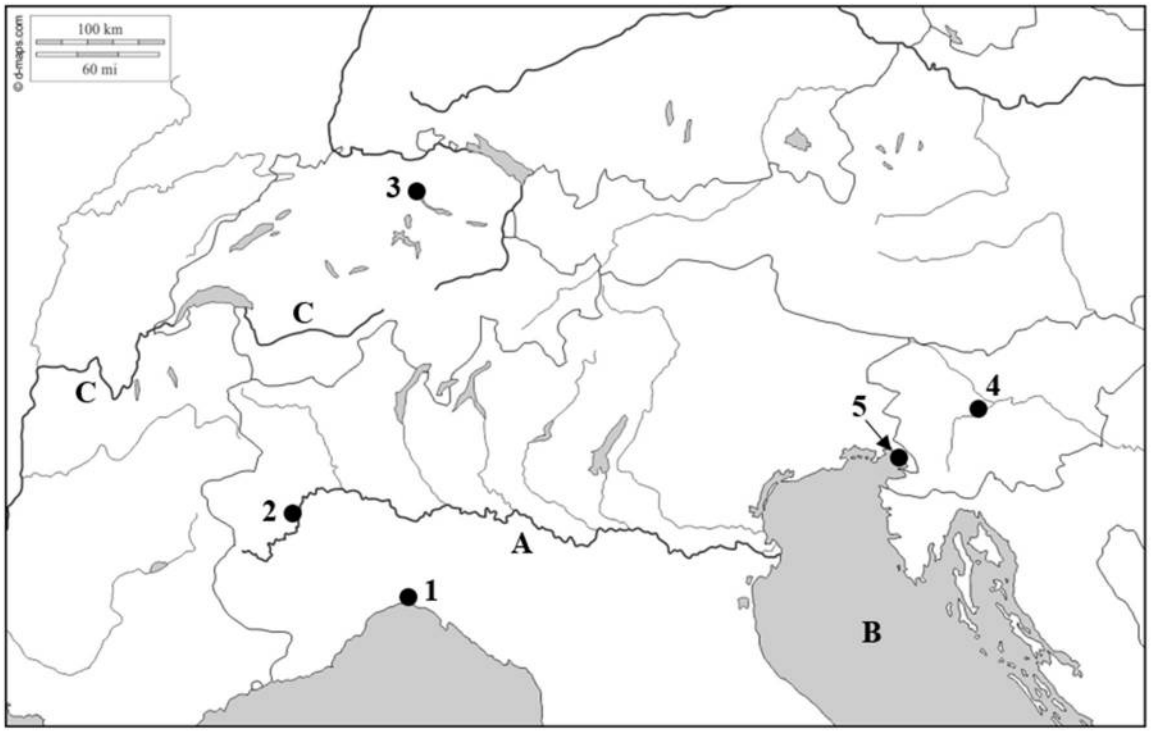
c) Nevezze meg a B és a C betűvel jelölt tengereket összekötő mesterséges vízi utat!

.....

1 pont	

9 pont	

2. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal, illetve betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!



A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2022&lang=en

a) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

5 pont	

b) Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!

A: .....(folyó)

B: .....-tenger

2 pont	

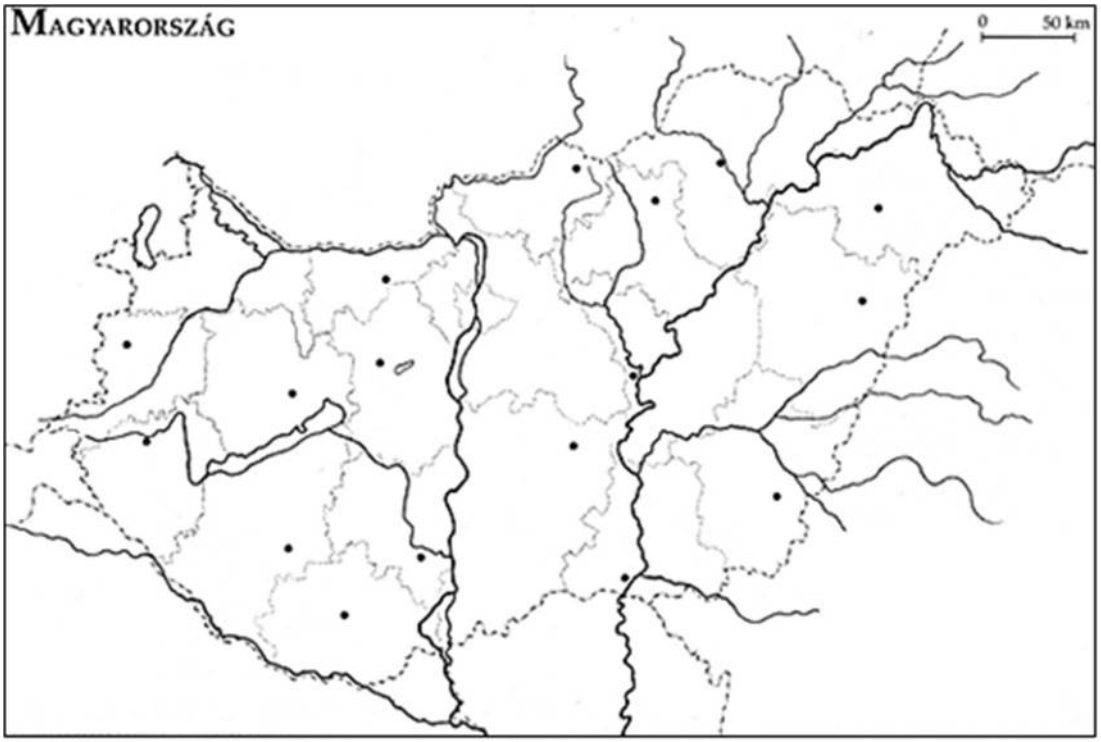
c) Nevezze meg azt a tavat, amelyen a C betűvel jelölt folyó keresztülfolyik!

.....-tó

1 pont	

8 pont	

3. Válaszoljon a Magyarország megyéivel kapcsolatos kérdésekre a térkép segítségével!



Forrás:http://segedanyag.vajdaiskola.hu/kornyezetismeret/4%20osztaly/magyarorszag%20megyei%20vakterkep.jpg

1. Mely országgal határos Somogy megye?
   .....
2. Nevezze meg a Csongrád-Csanád megyét nyugatról határoló megyét!
   ..... megye
3. Melyik megye határos Romániával és Ukrajnával egyaránt?
   ..... megye
4. Nevezze meg a Fejér megyével északról határos megye megyeszékhelyét!
   ..... (város)
5. Melyik megyében ered a Zala (folyó)?
   ..... megyében
6. Melyik megyében lép ki a Balatonból a tó vízszintjét szabályozó Sió / Sió-csatorna?
   ..... megyében
7. Melyik folyó torkollik a Tiszába Jász-Nagykun-Szolnok megyében?
   ..... (folyó)
8. Melyik megye területén lép az ország területére a Hernád (folyó)?
   ..... megyében

8 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 25 pont

	feladat sorszáma	pontszám	
		maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek	1.	9	
	2.	8	
	3.	8	
ÖSSZESEN		**25**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Topográfiai ismeretek, készségek		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. május 11. 14:00

II.

Időtartam: 100 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Név: ..... osztály:.....

Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

A **II. feladatlap** megoldásához használhatja **a középiskolai atlaszt.** Amennyiben indokolt, **használjon zsebszámológépet,** de a feladatlapban minden esetben **tüntesse fel a megoldás menetét is.** Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal, sőt a lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Az égitestekről szóló leírások amatőr csillagászok számára készültek. Nevezze meg a leírásokban szereplő égitesteket! Írja a megfelelő égitest nevét a meghatározások után a táblázatba!

LEÍRÁS	ÉGITEST NEVE
A) Távcsővel jól látható két feltűnő felhősávja valamint a négy legfényesebb holdja. Pontosabb műszerekkel – kellően nyugodt légkört feltételezve – már megpillanthatjuk a Nagy Vörös Foltot, a felhősávok fodrozódását, illetve egy-egy holdjának sötét árnyékát is.	
B) Az első célpont az égen, melyet egy új távcső birtokosai "felfedeznek". Szinte bármekkora távcsővel lebilincselő látványt nyújt: megfigyelhetjük tengereit, kráterei, hegyeit, melyek estéről-estére más képet öltenek.	
C) Jellegzetes gyűrűjét szinte minden kezdő felismeri még a legkisebb távcsövekben is. Nagyobb műszerrel kedvező láthatóság esetén a gyűrűben levő Cassini-rés is észrevehető. Magán a bolygókorongon nem sok látnivaló akad, leginkább a gyűrű árnyéka vehető észre, esetleg 1-2 sápatag felhősáv.	
D) Kis távcsövekkel is könnyen megtalálható. Ha a Földtől távol tartózkodik, akkor apró vörös korongján kívül fényváltozása (fázisa) is megfigyelhető. Néhány évenként pár hónap időtartamra földközelbe kerül, ekkor jeges pólussapkája és vöröses-barnás árnyalatú felszíne is megfigyelhető.	
E) Megfigyelése a megfelelő fénycsökkentő eszköz használatával teljesen biztonságos. Láthatjuk felszínének változó sötét területeit, vagy a kiemelkedő plazmahidakat. Ritkán egy-egy fogyatkozással is elkápráztat bennünket, ilyenkor megfigyelhetjük központi égitestünk "légkörét" is.	
F) Noha közelebb van a Földhöz, mint a Merkúr, azonban vastag, főként kénsavcseppekből és szén-dioxidból álló felhőtakarója miatt nem láthatjuk a felszínét.	

A meghatározások az alábbi forrás alapján készültek: https://www.tavcso-mikroszkop.hu/tudastar/mit-figyelhetunk-meg-az-egbolton.html

6 pont	

2. Földrajzórán olyan játékot játszanak, amelyben egy keresett pont földrajzi koordinátáit különböző leírásokkal határozzák meg. Az egyik feladat a következő volt:

Az **A pontról** tudjuk, hogy ha a Föld középpontjával képzeletben összekötnénk, és ezt az egyenest tovább meghosszabbítanánk, a Föld felszínét a déli félgömbön, az Egyenlítőhöz képest 60 fokkal délebbre érnénk el. **A pontban** a helyi idő a greenwichi időhöz képest pontosan 2 órával több.

Egészítse ki a táblázatot: írja be a megfelelő adatokat és húzza alá a helyes jellemzőt!

	Északi vagy déli szélesség	A szélességi fok számértéke	Keleti vagy nyugati hosszúság	A hosszúsági fok számértéke
A pont	északi – déli		keleti – nyugati	

4 pont	

3. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat!

Hogyan alakították ki a belső és a külső erők a boldogkőújfalui kőtengert?

A védelem alatt álló boldogkőújfalui kőtenger egy 13 millió évvel ezelőtti andezit-lávafolyás emlékét őrzi. A megszilárdult láva hatalmas tömbökre, blokkokra darabolódott a mélyből feláramló forróvizek és gőzök hatása miatt keletkező repedések mentén. A kőtömböket aztán tovább repesztette, darabolta a fagy, majd a víz és a szél. A kőtömbök e repedések mentén feldarabolódtak, majd a kémiai folyamatok a tömbök széleit legömbölyítették, felszínükön növények és zuzmók telepedtek meg, tovább mállasztva ezeket az andezitblokkokat.
forrás: https://foldrajzmagazin.hu/magyarorszag/kotenger-aminek-lehetne-turisztikai-erteke-egy-hatranyos-helyzetu-faluban

a) Nevezze meg a leírásban szereplő külső erőket!

....

3 pont	

b) Mi a következménye a külső erők munkájának?

.....

1 pont	

c) Karikázza be soronként azt az egy jellemzőt, amely igaz a 13 millió éve keletkezett kőzetre!

Kőzetcsoport: átalakult kőzet, üledékes kőzet, magmás kőzet,

Kőzettípus: mélységi magmás kőzet, vulkáni törmelékes kőzet, vulkáni kiömléses kőzet

2 pont	

d) Fogalmazza meg, mi a különbség az aprózódás és a mállás között!

.....

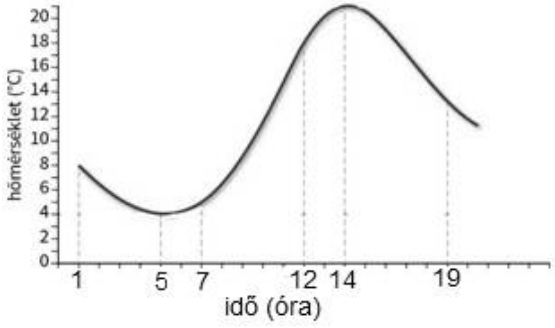
.....

2 pont	

8 pont	

4. Tanulmányozza az alábbi diagramokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

A



B



A: ..... B: .....

Forrás: A: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9/lecke_03_003 B: https://www.safaribookings.com/kalahari/climate

a) A hőmérséklet-változás mely formájára vonatkoznak az egyes diagramok? Írja a pontozott vonalakra a megfelelő hőmérsékleti változásokra utaló fogalmat!

2 pont	

b) Tudjuk, hogy a napsugarak délben érik a legnagyobb szögben a felszínt. A legmelegebb hőmérsékletet azonban általában csak 14 óra után mérjük. Mi ennek az oka?

.....

1 pont	

c) Nevezzen meg egy időpontot az **A diagramon** ábrázoltak közül, amikor a besugárzás mértéke kisebb, mint a kisugárzásé!

.....

1 pont	

d) Mivel magyarázható, hogy a **B diagram** esetében a május és az augusztus közötti hónapok a leghűvösebbek?

.....

1 pont	

e) Mely adatokat számolhatjuk ki az **A diagramon** ábrázolt értékekből?

- .....
- .....

2 pont	

7 pont	

5. Hasonlítsa össze a vízburokra vonatkozó adatokat, és írja a megfelelő relációs jelet (=, >, <) a leírások közé a négyzetbe!

1. Az óceánok területének aránya a szárazföldekéhez képest a déli félgömbön	☐	Az óceánok területének aránya a szárazföldekéhez képest az északi félgömbön
2. A folyók vízhozamának ingadozása az egyenlítői övben	☐	A folyók vízhozamának ingadozása a forró övezet átmeneti övében
3. Az apály és a dagály szintje közötti különbség nyílt óceánon	☐	Az apály és a dagály szintje közötti különbség öblökben, folyótorkolatokban
4. A tengervíz fagyáspontja	☐	Az édesvíz fagyáspontja
5. A Vörös-tenger vízének sótartalma	☐	A Balti-tenger vízének sótartalma

5 pont	

6. Oldja meg a földrajzi övezetességhez kapcsolódó feladatot!

Milyen idő várja, ha júliusban útnak indul az egyes városokba? Írja a jellemzők betűjelét a városok neve után a pontozott vonalra! *Minden jellemzőt csak egyszer használhat fel. Nem tud minden jellemzőt városhoz kapcsolni.*

1. Reykjavík .....
2. Athén .....
3. Rijád .....
4. Jakarta .....
5. Fokváros .....

A) Változékony, szeles, gyakran felhős, esős időjárás, a nyár ellenére csupán 8–15 °C közötti nappali hőmérséklettel.

B) Rendkívül fülledt, meleg idő, felhős égbolttal, gyakori, jellemzően délutáni esővel.

C) Szikrázó napsütés, rendkívüli forróság, szárazság.

D) Napos, meleg idő lesz, csapadék nem várható.

E) A nyár dacára a hőmérséklet fagypont alá csökkenhet, és akár havazhat is.

F) Kellemesen enyhe téli időjárás, 16–21 °C körüli hőmérséklet, gyakori esővel.

5 pont	

7. Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a forrás alapján!

Béla és Géza új autót vásároltak és mindketten 2.000.000 forint hitelt vettek föl, hogy ki tudják fizetni a gépkocsi vételárát. Béla svájci frank alapú, 5,5%-os fix kamatozású hitelt vett föl 3 éves futamidőre. Géza forint alapú, változó kamatozású hitelt vett föl, ugyancsak 3 éves futamidőre.

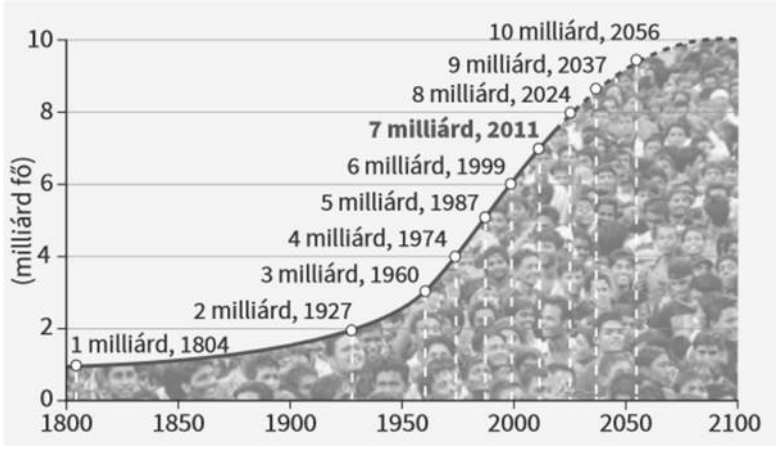
Mindketten azt tapasztalták, hogy a második évben megváltozott a gépkocsi törlesztőrészletének összege. Mi lehetett ennek az oka?

Béla esetében: .....

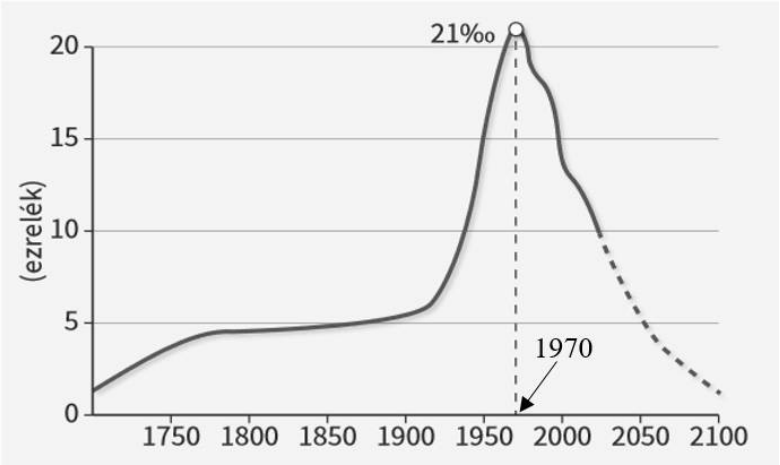
Géza esetében: .....

2 pont	

8. Tanulmányozza a diagramokat! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a Föld népességszám-változásával kapcsolatos állítások! Írja az állítások sorszámát a megfelelő pontozott vonalra!



A világ népességszámának alakulása



A természetes szaporodás a Földön

Az ábrák forrása: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL09TA__teljes.pdf

1. 2011-ben 7 milliárd ember született a Földön.
2. 1970 után a világ népességszáma folyamatosan csökken.
3. 1804 és 1974 között a Föld népességszáma megnégyszereződött.
4. A természetes szaporodás mértéke a XX. század második felében érte el a csúcspontját.
5. 47 év alatt nőtt a világ népességszáma 2 milliárdról 4 milliárdra. Az előrejelzések szerint ugyanennyivel fog nőni a népességszám 2011 és 2037 között is.
6. Az előző évekhez viszonyított népességszám változás mértéke 2000-ben kisebb volt, mint 1900-ban.
7. Az 1700-as években a természetes szaporodás mértéke kisebb volt, mint az 1800-as években.

IGAZ állítások sorszáma: .....

HAMIS állítások sorszáma: .....

7 pont	

9. Olvassa el az egyes városokról szóló leírásokat, majd döntse el, hogy a felsorolt tényezők közül melyiknek volt meghatározó szerepe a város kialakulásában! Írja a leírás alatti vonalra a jellemző tényező sorszámát! *Egy településhez csak egy jellemzőt kapcsoljon! Ha szükséges, használja az atlaszt is!*

A települések kialakulására ható földrajzi tényezők:

1. hegyvidék és alföld találkozása, 2. folyó közelsége, folyami átkelőhely,

3. nyersanyag, 4. védett tengeröböl, 5. félsziget

a) Rio de Janeiro a világ egyik legszebb fekvésű városa. Az itt élő mintegy 12 millió ember életét nagyban meghatározza a város geológiai adottsága és domborzata. A tengerbe meredeken leszakadó dómszerű hegyek szigetként emelkednek ki az alacsonyabb, sík területekre épült város területéből. A város képét elsősorban a Guanabara-öböl bejáratát őrző meredek csúcsok határozzák meg.

Forrás:https://pangea.blog.hu/2016/08/17/5_perc_geologia_a_rioi_olimpia_foldtani_hattere alapján

.....

b) Szeged városa a Tisza és a Maros összefolyásánál, hatalmas vízvidék közepén, az Alföld legmélyebb részén, tálszerű mélyedés alján terül el. A szabályozás előtt a Tiszának számos ága hálózta be a várost és közvetlen környékét. Sok árvíz mosta már el az idők folyamán a várost. Népének szülőföldszeretetén, szívós kitartásán kívül azonban mégis éppen a lehetőségek magyarázzák, hogy mindig ugyanott épült újjá: a helyzeti energiák győzedelmeskedtek a folyton fenyegető árvízveszedelmeken.

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_varosa/pages/001_szeged_fekvese.htm felhasználásával

.....

c) A halleini bányák sója, az Alacsony-Tauern aranya és Salzburg városának előnyös földrajzi fekvése évszázadokon át roppant gazdaggá tette a független salzburgi hercegségben évszázadokon át uralkodó érsekeket. A hatalom fenntartásához várakra, kastélyokra volt szükség. A kora középkorban, sőt részben már jóval előbb megépült és az idők folyamán tovább erősített védővárak a régi korok történetének impozáns tanúi.

https://www.salzburgerland.com/hu/a-legrangosabb-latnivalok

.....

3 pont	

10. Hajóutakat értékesítő utazási iroda Duna menti programokat állított össze utasainak. Egy-egy megállóhelyen több napot is eltöltenek, így a turisták a Dunától távolabb fekvő területeket is megismerhetnek. Oldja meg a feladatokat az atlasz térképének tanulmányozásával!

a) A hajó Kölnből indult. Melyik mesterségesen kialakított vízi úton át érték el a Dunát?

Rajna → ..... → Duna

1 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. Volt olyan útszakasz, ahol alföldi tájon haladtak át.

..... 2. A hajóút során nem láthattak szigeteket.

..... 3. Deltatorkolaton áthaladva érték el a tengert.

..... 4. A Tisza baloldalról torkollott a Dunába.

4 pont	

c) Az utasok egy részének csak eurója van. Mely három Duna menti ország hivatalos fizetési eszköze az euró? Sorolja fel!

....

3 pont	

8 pont	

11. Afrika mely tájain, illetve országaiban jártak azok az utasok, akik az alábbi leírásokat készítették? Írja a táj vagy ország nevét a leírás után a vonalra!

1. Területe kb. 100-szor nagyobb Magyarországénál. Felszínét kő, kavics és homok borítja. .....

2. Az országot a Nílus ajándékának is nevezik. A gazdaság és a népesség területi elhelyezkedésében ma is meghatározó szerepe van a folyónak. .....

3. Afrika legfejlettebb gazdaságú országa. .....

4. A kontinens északnyugati részén emelkedő gyűrthegység. .....

5. A Szahara déli peremén húzódó terület, amelyet az elsivatagosodás veszélyeztet.

.....

5 pont	

12. Döntse el, hogy melyik magyarországi régióra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé!

A) Észak-Alföld
B) Dél-Alföld
C) mindkettő
D) egyik sem

..... 1. Nemzeti park található a területén.

..... 2. Itt van a kajszibarack-termesztés hagyományos térsége.

..... 3. Kulturális és természeti értéket őrző, világörökségként nyilvántartott terület található itt.

..... 4. A régióközpont repülőtere nemzetközi forgalmat is lebonyolít.

..... 5. Itt található a magyarországi autógyártás egyik központja.

..... 6. Településhálózatának sajátos eleme a tanya.

..... 7. Fontos nehézipari központok jöttek itt létre.

..... 8. A régió központja fontos tudományos-oktatási szerepet is betölt.

..... 9. Területén szénhidrogén-kitermelés folyik.

9 pont	

13. Az édesvíz iránti igény folyamatosan nő bolygónkon. A Föld édesvízkészletét azonban számos tényező veszélyezteti. Ezek között társadalmi és természeti eredetűek egyaránt vannak.

a) Nevezzen meg két veszélyforrást!

– .....

– .....

2 pont	

b) Mára a világ folyóinak csaknem a fele károsodott valamilyen mértékben, és egyes folyók már el sem érik az óceánt, kiszáradnak. A folyók csaknem 70%-ának csökkent a vízhozama világszerte.

Nevezzen meg két okot, amely előidézheti a folyók vízhozamának csökkenését!

– .....

– .....

2 pont	

c) A vízkészlet csökkenése a tavakat is veszélyezteti. Ennek talán legismertebb és legszomorúbb példáit Közép-Ázsiában és Közép-Afrikában találjuk. Nevezze meg ezeket a gyorsan pusztuló tavakat!

Közép-Ázsiában: ..... -tó

Közép-Afrikában: ..... -tó

2 pont	

6 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 75 pont

		pontszám	
		maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek		25	
II. Földrajzi ismeretek, képességek	1.	6	
	2.	4	
	3.	8	
	4.	7	
	5.	5	
	6.	5	
	7.	2	
	8.	7	
	9.	3	
	10.	8	
	11.	5	
	12.	9	
	13.	6	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma		**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
(I. Topográfiai ismeretek, készségek II. Földrajzi ismeretek, képességek) **Az írásbeli vizsgarész pontszáma**		

dátum dátum

javító tanár jegyző